Introduzione veloce a Python

Master in Banking and Finance

Massimo Lauria <massimo.lauria@uniroma1.it>

Intro accelerata di Python

Accelerata quanto??

Non discuteremo in maniera approfondita le sfaccettature di tutte le nozioni ma vedremo esempi concreti ed esemplificativi.

Pros

- Semplice
- Espressivo
- Generale
- Diffuso
- “Batterie incluse”
- Calcolo scientifico
- Big data
- AI

Cons

- Un po’ lento (*)
- Errori a tempo di esecuzione

*Ma si interfaccia spesso con codice “veloce”.

Quale python?

Qualunque versione di python > 3.7 va bene.

- in alcuni computer il comando è `python3`
- in alcuni computer il comando è `python`

Nel dubbio potete scoprirlo usando i comandi

```
$ python --version
$ python3 --version
```

```
Python 3.13.5
Python 3.13.5
```

Modalità: 1. ambiente interattivo

```
$  python3
Python 3.13.5 (main, Jun 25 2025, 18:55:22) [GCC 14.2.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 4+5
9
>>> 'Ciao mondo'
'Ciao mondo'
>>> x = 7
>>> x* 2 - 5
9
>>> print('Ciao mondo')
Ciao mondo
>>> print(x)
7
>>> [ qui potete premere Control-D per uscire ]

$
```

Modalità: 2. Python su file

Scriviamo il file `primoprogramma.py`

```
4 + 5
'Ciao mondo'
x = 7
x*2 - 5
print('Ciao mondo')
print(x)
```

Eseguiamo `primoprogramma.py`

```
$ python3 primoprogramma.py
Ciao mondo
7
```

Modalità: 3. JupyterLab

Se utilizzate degli ambienti python con una propria gestione dei pacchetti (come Anaconda oppure Thonny) dovrete usare il metodo di installazione appropriato.

Esempio 1: una matrice casuale

In [2]:
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

A = np.random.randn(10,15)
print(A[0])
plt.matshow(A)
```

```
[-1.93528399  0.879741   -0.36957058 -0.06416762 -0.54380214  0.22170745
  0.84227849  0.9173608  -0.96744667  0.45114806 -0.06490167  0.3033539
 -1.25001796 -3.02568968 -1.73853453]
```

Out[2]:
```
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f19338bb4c0>
```

Esempio 2: altra dimensione e altri colori

In [2]:
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

B = np.random.randn(10,40)
print(B[0])
plt.matshow(B,cmap=plt.cm.inferno)
```

```
[-0.55765048 -1.7905831  -0.72762712  0.97521947  0.75443941  1.15258972
  1.19396363 -0.54523698  0.60839125 -2.04661255  1.83254129 -0.05661684
 -0.1386564  -0.75757118 -1.35773698 -1.37466069 -0.47749508  0.20003353
 -0.32610086 -1.19504645 -1.84210333 -0.37837008  0.7602148   0.44167877
 -1.13557048  1.49428338  0.65429456 -0.38192699 -0.24553801 -0.54942796
  0.12610734 -0.26937843  0.88381695 -0.70390449 -0.09801347  1.14207112
 -1.25223219 -0.45179374  1.74984831 -0.69485232]
```

Out[2]:
```
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f7fed117550>
```

- Interattivo
- Documento
- Programmazione
- Visualizzazione
- Google Colab

Differenze

Modalità interattiva

- le istruzioni non vengono salvate
- viene mostrato il risultato di ogni espressione

Modalità script (o ”su file”)

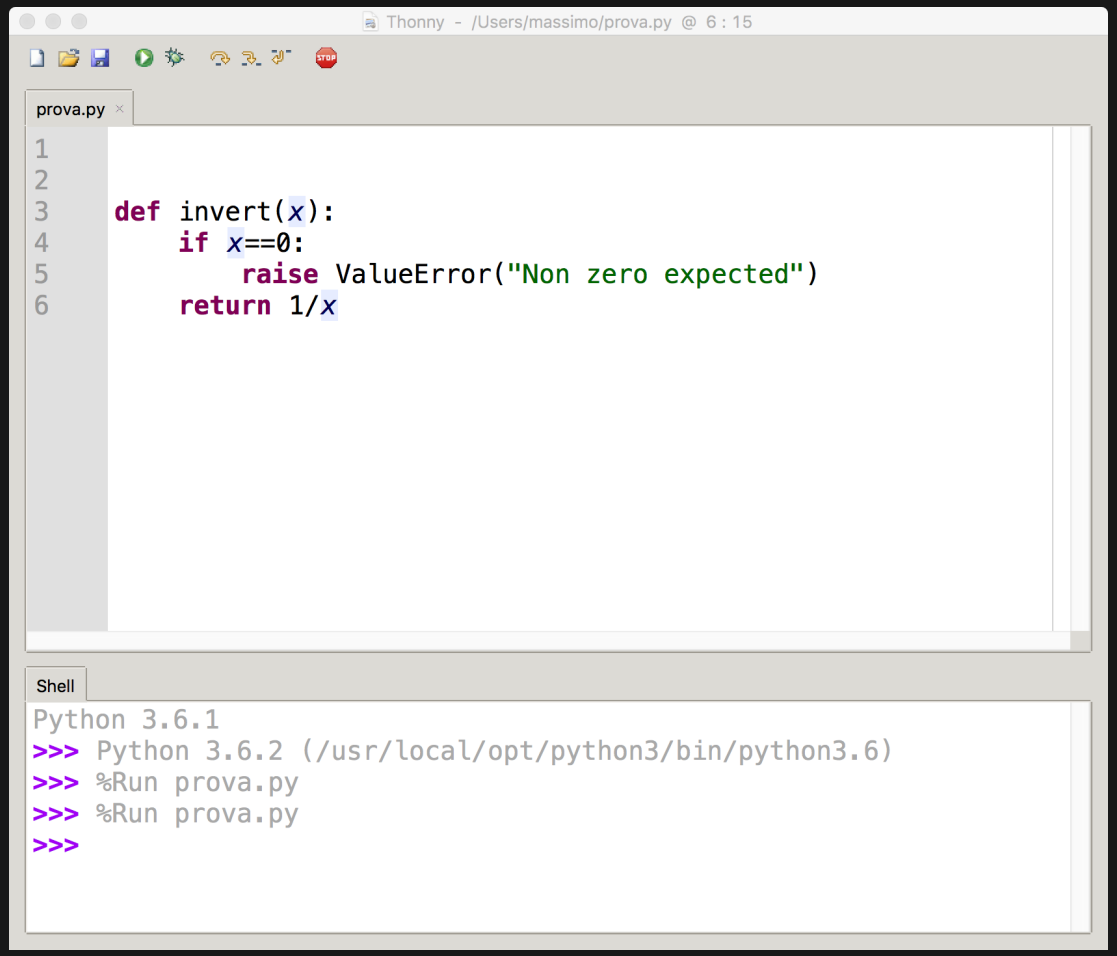
- programma riutilizzabile
- non viene stampato nulla a meno di usare `print`

Modalità JupyterLab

- pubblicazione di analisi/report con dati

Come scriviamo i programmi python?

Un'opzione è Thonny — https://thonny.org/



Prima regola: fate errori!

- esplorate Python!
- il computer non giudica
- accelerate il ciclo:

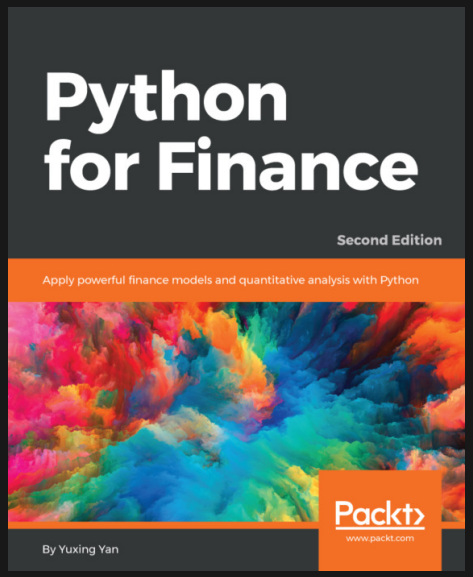
  1. scrivere
  2. eseguire
  3. diagnosticare
  4. correggere

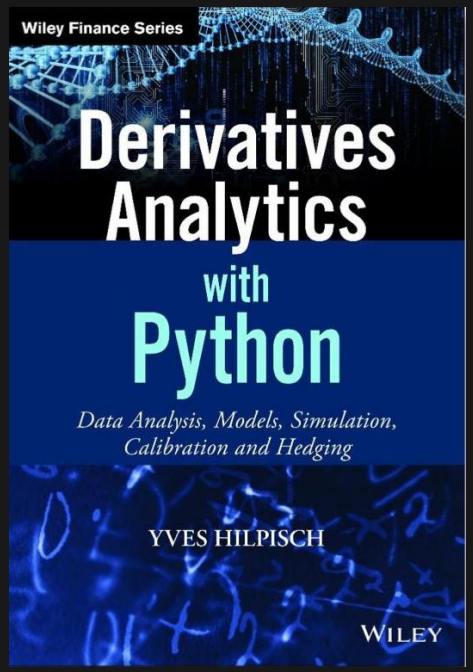
```
>>> x
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'x' is not defined
>>> x = 5
>>> x
5
>>> 3 / 0
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ZeroDivisionError: division by zero
>>>
```

Per approfondire…

Libri

How to Think Like a Computer Scientist
Think Python
O'REILLY
Allen B. Downey


Python for Finance
Second Edition
Apply powerful finance models and quantitative analysis with Python
Packt
www.packt.com
By Yuxing Yan


Wiley Finance Series
Derivatives Analytics with Python
Data Analysis, Models, Simulation, Calibration and Hedging
YVES HILPISCH
WILEY

Imparare il python

Tutorial Django Girls (link)

- molto introduttiva
- descrive pochi elementi del linguaggio

Documentazione tecnica (link)

- molto dettagli
- per chi conosce il linguaggio

Librerie aggiuntive

Non sono include con l'installazione di default

- `matplotlib` Plot e grafici (link)
- `numpy` Calcolo numerico (link)
- `pandas` Dataframes simili a R (link)
- varie librerie per la finanza (link)

Come si installa una libreria?

```
$ python3 -m pip install <nomelibreria>
```

Prima regola: fate errori!

- esplorate Python!
- il computer non vi giudica
- accelerate il ciclo:
  1. scrivere
  2. eseguire
  3. diagnosticare
  4. correggere

Prima regola: fate errori!

- esplorate Python!
- il computer non vi giudica
- accelerate il ciclo:
  1. scrivere
  2. eseguire
  3. diagnosticare
  4. correggere

Adesso facciamo un po' di pratica